

第 1 題

若三次函數 $f(x)$ 的圖形如右 (N 字形)，則下列哪一個選項為其導函數 $f'(x)$ 的圖形？

【推導過程】

觀察原函數 $f(x)$ 的圖形，它是一個從左下到右上的「N 字形」，代表其首項係數 $a > 0$ 。

同時，圖形有兩個極值點 (一極大、一極小)，表示 $f'(x) = 0$ 必定有兩個相異實根。

因為 $f(x)$ 是三次函數，其導函數 $f'(x)$ 為二次函數。

既然 $a > 0$ ，則 $f'(x)$ 的圖形必定是開口向上的拋物線。

再結合有兩個交點的條件，選項中只有 (1) 是開口向上且與 x 軸有兩個交點的圖形。

答：(1)

第 2 題

下列是關於多項式函數 $f(x)$ 及其一階導函數 $f'(x)$ 或二階導函數 $f''(x)$ 的圖形。試問下列哪些選項是合理的？

【逐項判定】

(A) $f(x)$ 為四次函數 (W 形)，有三個極值點。其導函數 $f'(x)$ 應為首項係數為正的三次函數 (N 形)。觀察圖中， $f'(x)$ 在 $f(x)$ 的波谷處恰由負轉正，波峰處由正轉負，完全吻合。

(合理)

(B) $f(x)$ 為開口向下的拋物線，代表其切線斜率由正遞減為負。所以 $f'(x)$ 應該是一條斜率為「負」的直線。圖中 $f'(x)$ 斜率為正。

(不合理)

(C) $f(x)$ 是一個類似 x^3 的嚴格遞增圖形，在 $x < 0$ 處凹口向下，在 $x > 0$ 處凹口向上。這代表 $f''(x)$ 的值必須由負變正。圖中 $f''(x)$ 是一條通過原點且斜率為正的直線，正負符號完美對應。

(合理)

(D) $f(x)$ 為開口向下的拋物線，其二次項係數為負。因此二階導數 $f''(x)$ 應該是一個負的常數 (水平線)。圖中的 $f''(x)$ 卻是一條傾斜的直線。

(不合理)

答：(A)(C)

第 3 題

下列哪一個函數的圖形如右圖的形狀？

- (1) $f(x) = x^3 + 1$
- (2) $f(x) = -x^3 + 1$
- (3) $f(x) = -(x + 1)^3$
- (4) $f(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x + 4$
- (5) $f(x) = -x^3 + x^2 - x$

【推導過程】

觀察目標圖形特徵：圖形為左上至右下，但中間經歷了短暫的「波谷」再到「波峰」，最後繼續往下掉。

這代表該三次函數擁有極大值與極小值，且首項係數 $a < 0$ 。

(1) 遞增無極值。

(2) $f'(x) = -3x^2 \leq 0$ ，嚴格遞減，無極值。

(3) 嚴格遞減，無極值。

(4) $f'(x) = -3x^2 + 4x + 3$ 。判別式 $\Delta = 16 - 4(-3)(3) = 52 > 0$ 。一階導數有兩相異實根，代表圖形確實擁有極大與極小值。

(5) $f'(x) = -3x^2 + 2x - 1$ 。判別式 $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$ 。恆遞減，無極值。

因此，只有 (4) 具備產生波峰與波谷的條件。

答：(4)

第 4 題

若三次函數 $f(x) = ax^3 - bx^2 + cx - d$ 的部分圖形如圖所示，試判斷下列數值的正負。

- (1) $a \geq 0$ (2) $b \geq 0$ (3) $c \geq 0$ (4) $d \geq 0$ (5) $b^2 - 3ac \geq 0$

【看圖破解四大特徵】

注意題目的函數形式帶有負號： $f(x) = ax^3 - bx^2 + cx - d$

1. 看首項 (右端點走向)：圖形整體從左下至右上 (N字形)，故 $a > 0$ 。

2. 看極值 (判別式)：圖形明顯有極大值與極小值，因此一階導數 $3ax^2 - 2bx + c = 0$ 必有兩相

異實根。判別式 $4b^2 - 12ac > 0 \implies b^2 - 3ac > 0$ 。

3. 看 **y 截距**：觀察 y 軸（帶有向上箭頭的垂直線），它位於所有波峰的右側！這意味著圖形與 y 軸交於**正半軸**。 $f(0) = -d > 0 \implies d < 0$ 。

4. 看極值的 **x 坐標 (根與係數)**：因為 y 軸在極大值與極小值的右邊，代表兩個極值點的 x 坐標**皆為負數** ($x_1 < 0, x_2 < 0$)。

兩根之和： $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} < 0$ 。因為 $a > 0$ ，所以 $b < 0$ 。

兩根之積： $x_1 \times x_2 = \frac{c}{3a} > 0$ 。因為 $a > 0$ ，所以 $c > 0$ 。

⚠ 易錯盲點：仔細尋找座標軸位置

許多學生會把曲線上的某個極值點當成 y 軸。請務必認清帶有「箭頭」的直線才是座標軸。此圖最右側的直線才是 y 軸，這決定了極值點的 x 坐標全是負數！

答：(1) > (2) < (3) > (4) < (5) >

第 5 題

三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的係數滿足 a, b, d 與 $b^2 - 3ac$ 均為負數，則其圖形型態為下列哪一選項？

【推導過程】

根據給定條件進行圖形拼圖：

1. $b^2 - 3ac < 0$ ：圖形沒有極大極小值，是一條**嚴格遞增或遞減**的曲線。排除 (1)(2)(5)。

2. $a < 0$ ：右端點朝下，圖形為**嚴格遞減**。選項 (3)(4) 皆符合。

3. $d < 0$ ：y 截距 $f(0) = d < 0$ ，交 y 軸於**負半軸**。

4. $b < 0$ 且 $a < 0$ ：尋找反曲點的 x 坐標 $x = -\frac{b}{3a}$ 。因為 a, b 皆負，所以 $-b > 0, 3a < 0$ ，導致 $-\frac{b}{3a} < 0$ 。

這意味著圖形的「反曲點」必須落在 **y 軸的左側 (第二或第三象限)**。

對照選項 (3) 與 (4)：

圖 (3) 在 $x=0$ 處仍是凹口向上，反曲點明顯在右側。

圖 (4) 在穿越 y 軸時已經是「凹口向下」的狀態，代表它在 y 軸左邊就已經發生了反轉，故反曲點在左側，完全符合條件。

答：(4)

第 6 題

下圖為三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的圖形，其中黑點為反曲點。選出正確的選項：

(1) $a > 0$ (2) $b > 0$ (3) $c > 0$ (4) $d > 0$ (5) $b^2 - 3ac > 0$

【圖形特徵還原】

1. **首項**：曲線由左上落至極小值，再上升過極大值往右下掉。這是「倒 N 形」，故 $a < 0$ 。選項 (1) 錯誤。
2. **極值**：圖形明顯有一波峰一波谷，必定有兩個極值，故判別式 $b^2 - 3ac > 0$ 。選項 (5) 正確。
3. **過 y 軸斜率**：仔細觀察，黑點 (反曲點) 位於第二象限。圖形在極小值之後上升，穿過 y 軸。因為是在「上升過程」穿過 y 軸，代表 $x = 0$ 處的切線斜率為正，即 $f'(0) = c > 0$ 。選項 (3) 正確。
4. **反曲點**：黑點在 y 軸左側，即反曲點 $x = -\frac{b}{3a} < 0$ 。因為 $a < 0$ ，可得 $b < 0$ 。選項 (2) 錯誤。

答：(3)(5)

第 7 題

右圖為三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的圖形，其中直線 L 為過反曲點的水平切線。選出正確的選項：

【推導過程】

1. **首項**：整體趨勢從左上至右下，嚴格遞減，故 $a < 0$ 。(1) 錯誤。
2. **反曲點水平切線**：這表示 $f'(x) = 0$ 有重根 (極大與極小值擠在同一點)，因此判別式 $b^2 - 3ac = 0$ 。(5) 正確。
3. **反曲點位置**：圖中反曲點落在第四象限 (右下方)，其 x 座標大於 0。 $-\frac{b}{3a} > 0 \implies$ 因 $a < 0$ ，故 $b > 0$ 。(2) 正確。
4. **y 截距**：圖形交 y 軸於原點下方，故 $f(0) = d < 0$ 。(4) 錯誤。
5. **過 y 軸斜率**：在 y 軸交點處，圖形正處於陡峭的下降階段，故 $f'(0) = c < 0$ 。(3) 正確。

答：(2)(3)(5)

第 8 題

關於三次函數 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + k$ ，下列敘述哪些正確？

(1) $f(x)$ 恰有一個極值 (2) $f(x)$ 的圖形恰有一條水平切線 (3) $f(x)$ 的圖形恰有一個反曲點 (4) $f(x)$ 是遞增函數 (5) $f(x)$ 的圖形和直線 $y = 3$ 恰有一個交點

【推導過程】

先求一階與二階導數：

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x+1)^2$$

$$f''(x) = 6x + 6$$

(1) 因為 $f'(x) \geq 0$ 恆成立，函數無極值。錯誤。

(2) 令 $f'(x) = 0 \implies x = -1$ (重根)。恰有一處切線斜率為 0 (水平切線)。正確。

(3) 令 $f''(x) = 0 \implies x = -1$ 。多項式均恰有一個反曲點。正確。

(4) 因為 $f'(x) \geq 0$ 恆成立，故為嚴格遞增函數。正確。

(5) 嚴格遞增的奇數次多項式，其值域為全體實數，故與任何水平線必定恰有一個交點。正確。

答：(2)(3)(4)(5)

第 9 題

設三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 之導函數 $y = f'(x)$ 的圖形如下圖所示，選出正確的選項：

【一階導函數圖形判讀】

圖中是一條開口向上的拋物線，交 x 軸於 $(-1, 0)$ 和 $(4, 0)$ 。

這代表 $f'(x) = k(x+1)(x-4)$ ，且 $k > 0$ 。

(1) 導函數開口向上，代表原函數首項 $a > 0$ 。錯誤。

(2)(3) 畫正負號區間表：在 $x = -1$ 處，斜率由正變負，故發生**極大值**。在 $x = 4$ 處，斜率由負變正，故發生**極小值**。(2)(3) 皆正確。

(4) 在區間 $(-1, 4)$ 內，拋物線位於 x 軸下方 ($f'(x) < 0$)，原函數遞減。正確。

(5) 反曲點發生在極大與極小值的中點： $x = \frac{-1+4}{2} = \frac{3}{2}$ 。正確。

⚡ 學霸考場觀念：導函數的極值 = 原函數的反曲點

導函數拋物線的頂點（極小值），正是斜率變化最快的地方，對應回原函數就是二階導數為零的「反曲點」。對稱軸 $x = \frac{-1+4}{2} = \frac{3}{2}$ 秒殺！

答：(2)(3)(4)(5)

第 10 題

右圖是三次函數 $f(x)$ 的圖形，其中 $(3, 1)$ 為反曲點；在 $x = 2$ 處有極小值；在 $x = 4$ 處有極大值。選出正確的選項：

【圖形特徵解析】

函數從左至右經歷：遞減 $\rightarrow$ 極小值 ($x = 2$) $\rightarrow$ 反曲點 ($x = 3$) $\rightarrow$ 極大值 ($x = 4$) $\rightarrow$ 遞減。這是一個 $a < 0$ 的圖形。

(1) $f'(2) = 0$ ：極小值處切線水平。正確。

(2) $f''(2) > 0$ ：極小值位於谷底，凹口必向上。正確。

(3) $f''(3) = 0$ ：已知 $x = 3$ 為反曲點。正確。

(4) $f'(3) = 0$ ：在反曲點處圖形正在向上攀升（從極小走向極大），所以切線斜率 $f'(3) > 0$ 。錯誤。

(5) $f''(5) < 0$ ： $x = 5$ 位於反曲點 $x = 3$ 的右側，圖形已轉為凹口向下，故二階導數小於零。正確。

答：(1)(2)(3)(5)

第 11 題

已知 $(1, 4)$ 為函數 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 圖形的反曲點，且此圖形在這反曲點的切線斜率為 1，求實數 a, b, c 的值。

【推導過程】

給定三個條件，分別對應零、一、二階導數：

1. 反曲點在 $x = 1$ ： $f''(1) = 0$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

$$f''(x) = 6x + 2a \implies 6(1) + 2a = 0 \implies a = -3。$$

2. 切線斜率為 1： $f'(1) = 1$

$$\text{將 } a = -3 \text{ 代入：} 3(1)^2 + 2(-3)(1) + b = 1 \implies 3 - 6 + b = 1 \implies b = 4。$$

3. 過點 (1, 4) : $f(1) = 4$

$$1^3 + (-3)(1)^2 + 4(1) + c = 4 \implies 1 - 3 + 4 + c = 4 \implies 2 + c = 4 \implies c = 2.$$

答 : $a = -3, b = 4, c = 2$

第 12 題

若函數 $f(x) = (x - a)(x^2 - b)$ 在 $x = -2$ 和 $x = 2$ 有極值，試求：

(1) a, b 與極值 (2) $f(x)$ 的反曲點。

(1) 利用極值條件逆推：

極值發生在 $x = 2$ 與 $x = -2$ ，代表導函數 $f'(x) = 0$ 的兩根為 2 與 -2 。

先將原函數展開： $f(x) = x^3 - ax^2 - bx + ab$

微分： $f'(x) = 3x^2 - 2ax - b$

利用根與係數的關係：

$$\text{兩根之和} = \frac{2a}{3} = 2 + (-2) = 0 \implies a = 0.$$

$$\text{兩根之積} = \frac{-b}{3} = (2)(-2) = -4 \implies b = 12.$$

因此，原函數為 $f(x) = x^3 - 12x$ 。

代入求極值：

$$f(-2) = -8 - 12(-2) = 16 \text{ (極大值)}$$

$$f(2) = 8 - 12(2) = -16 \text{ (極小值)}$$

(2) 求反曲點：

$$f''(x) = 6x = 0 \implies x = 0.$$

$f(0) = 0$ ，故反曲點為 (0, 0)。

 學霸考場秒殺：極值對稱性

已知極值發生在 $x = 2$ 和 $x = -2$ ，三次函數的反曲點 x 座標必定是兩極值點的中點！

$$x = \frac{2 + (-2)}{2} = 0. \text{ 連微分都不用直接知道反曲點在 } x=0!$$

答 : (1) $a = 0, b = 12$; $x = -2$ 有極大值 16， $x = 2$ 有極小值 -16 (2) (0, 0)

第 13 題

設 $f'(x)$ 表示實係數多項式函數 $f(x)$ 的導函數，已知 $y = f'(x)$ 的圖形是一個過點 $(1, 0)$ 和點 $(2, 0)$ 且開口向上的拋物線。試問下列哪些選項是正確的？

【推導過程】

題意指出 $f'(x)$ 是二次函數，且 $f'(x) = k(x-1)(x-2)$ ，其中 $k > 0$ 。

這代表 $f(x)$ 是一個首項為正的三次函數，且在 $x = 1$ 有極大值，在 $x = 2$ 有極小值。

(1) $f'(x)$ 是二次，積分回去 $f(x)$ 必為三次。正確。

(2) 在區間 $(1, 2)$ 內，拋物線在 x 軸下方 ($f'(x) < 0$)，所以原函數是遞減。錯誤。

(3) 因為 $f'(x) = 0$ 恰有兩相異實根，且穿過 x 軸，所以 $f(x)$ 恰有兩個極值。正確。

(4)(5) 函數的根 (即與 x 軸的交點) 受到常數項的影響 (上下平移)。如果將圖形平移得很高，可能只有一個實根。所以不一定有三個實根，也不一定在特定區間有根。錯誤。

答：(1)(3)

第 14 題

下列哪些選項是正確的？

- (1) 每一個三次函數的圖形都恰有一個反曲點
- (2) 三次函數必有極大值與極小值
- (3) 若 P 點為三次函數的反曲點，則函數在 P 點的切線斜率必為 0
- (4) 三次函數若沒有極大值，就沒有極小值
- (5) 三次函數圖形若有反曲點、極大值與極小值，則三點的 x 坐標成等差數列

【觀念辨析】

(1) 對三次函數微兩次得到一階線性函數 $6ax + 2b = 0$ ，必定恰有一實根，故必恰有一反曲點。

(正確)

(2) 像 $f(x) = x^3$ 嚴格遞增，就沒有極值。(錯誤)

(3) 反曲點切線斜率不一定為 0，如 $y = x^3 - x$ 的反曲點 $(0,0)$ 斜率為 -1。(錯誤)

(4) 極值發生在一階導數等於 0 時，二次方程式有兩實根必成對出現。沒有極大就沒有極小。(正確)

(5) 兩極值的中點就是反曲點。故極大值、反曲點、極小值的 x 座標等距，成等差數列。(正確)

答：(1)(4)(5)

第 15 題

若直線 $y = 2x + a$ 與曲線 $y = x^3 - x$ 相交於三點，求 a 的範圍。

【推導過程：分離變數法】

求交點即解聯立方程式：

$$x^3 - x = 2x + a \implies x^3 - 3x - a = 0$$

我們將未知常數 a 孤立於等號一邊，化為：

$$a = x^3 - 3x$$

問題轉換為：水平線 $y = a$ 與固定曲線 $g(x) = x^3 - 3x$ 的圖形必須有「三個交點」。

先找出 $g(x)$ 的極值：

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \implies x = 1 \text{ 或 } x = -1。$$

計算極值：

$$\text{極大值：} g(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2。$$

$$\text{極小值：} g(1) = 1^3 - 3(1) = 1 - 3 = -2。$$

要讓水平線與該曲線交於三點，水平線的高度必須介於極大值與極小值之間。

因此， a 的範圍為： $-2 < a < 2$ 。

🔥 學霸考場大絕：分離常數畫圖法

遇到「交點個數求範圍」的題目，永遠不要把 a 留在方程式裡慢慢算判別式！

直接將 a 丟到右邊，左邊畫出乾淨的曲線 $g(x)$ ，右邊想像一條會上下移動的水平線 $y = a$ 。只要卡在波峰和波谷中間，就一定有 3 個交點！

答： $-2 < a < 2$